

Problema de la Ley de Faraday-Lenz: barra deslizando sobre dos raíles

[Información visual: Hay un profesor, llamado Antoni Pérez-Navarro, que explica cómo resolver un ejercicio. Solo se muestra una pizarra virtual en la que va realizando las operaciones. Su voz es en *off*.]

Antoni Pérez-Navarro:

Imaginad que tenemos la situación siguiente: tenemos dos raíles, aquí sería el primero y aquí, el segundo. Tenéis que imaginaros como si fueran una línea, y estos raíles están en un campo magnético que entra en la pantalla (por eso dibujamos cruces; las cruces significan que entran en la pantalla). Y es un campo magnético que es constante, es decir, no varía en el tiempo, y uniforme. Sería B_0 . ¿Y en qué dirección va? Vamos a poner un sistema de referencia. Esto será el eje y , esto será el eje x , y el eje z saldrá hacia fuera. Por tanto, va en la dirección menos k . Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos aquí una barra metálica, que se va desplazando con una velocidad v hacia la derecha, es decir, una velocidad constante, hacia la derecha. Por lo tanto, va en la dirección i .

Entonces, lo que nos piden es cuál es la fuerza electromotriz inducida, es decir, el voltaje inducido por la ley de Faraday, si es que lo hay. Vamos a pensar antes si lo va a haber. Fijaos en una cosa: si la barra se va moviendo hacia la derecha, hacia esta dirección, lo que va a pasar es que cada vez habrá más campo, más líneas de campo aquí dentro, en la zona que estamos marcando, porque lo que hace la barra es cerrar todo este circuito. La parte esta de aquí también es conductora. Entonces, la barra cierra el circuito y, a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, cada vez tenemos más líneas de campo. Si hay más líneas de campo que están entrando, lo que hará será generarse una corriente inducida que intentará compensar estas líneas de más que tenemos. Es decir, vamos a crear una corriente inducida que, para compensar que hay más líneas entrando, tendrá que crear líneas saliendo. Entonces, si miráis con la mano derecha, lo que veréis es que tiene que crearse una corriente en esta dirección. Si ahora cerráis la mano derecha en la dirección verde, lo que veréis es que el pulgar señala hacia fuera. Es decir, lo que haremos será crear líneas de campo que salgan del papel para compensar las líneas de más que están entrando en el papel. Entonces sí que habrá corriente inducida y vamos ahora a calcularla.

Lo que sabemos es que la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Y el flujo magnético es B por diferencial de S . No os confundáis con lo que hacíamos en el teorema de Gauss, donde era una superficie cerrada, que es la superficie que hay. Entonces, lo que tenemos es el B , ya lo hemos calculado, y para el diferencial de superficie vamos a tomar como convenio que vaya en la dirección positiva de z . Por tanto, vamos a tomar el sentido de giro en verde como sentido positivo, y el diferencial de superficie irá hacia fuera. Así pues, lo que tenemos es que el diferencial de superficie irá hacia fuera. Lo representamos de esta manera.

Así pues, lo que tenemos es un producto escalar..., que podemos hacer el producto escalar directamente. Esto podemos hacerlo de dos maneras. Una es el producto escalar, que sería producto de módulos por el coseno del ángulo que forman. Fijaos en que, si el diferencial de superficie va en la dirección z , y B en la menos z , pues el ángulo será de 180 grados. Y la otra forma que tenemos de hacerlo es hacer el producto escalar directamente. Si hacemos B por el diferencial de S , quedará B_0 por el diferencial de S negativo. Negativo porque el B_0 es negativo. Si hacemos esto, obtenemos lo siguiente. Ya tenemos en los dos casos lo mismo. Podéis hacerlo como queráis, como os vaya mejor. Entonces, lo que tenemos es que esto es B_0 por el diferencial de S negativo.

«Cuidado, falta el signo ‘-’»

Como el campo es uniforme, es decir, la posición no depende de la superficie, puede salir fuera de la integral de 0, diferencial de superficie. Y bueno, lo hemos puesto aquí, pero hay que hacer la integral a toda la superficie. Así pues, lo que tenemos es que esto de aquí será B_0 por la superficie. Bien, pues ya tenemos lo que es el flujo. Entonces, vamos a trabajar un poco más este flujo. Si trabajamos un poco más aquí debajo... ¿Qué es la superficie? Vamos a fijarnos un poco. Aquí en el dibujo, la superficie, ¿qué será? La altura, esto no lo hemos puesto aquí, pero esta barra de aquí tiene longitud L . ¿Y cuál será esta distancia de aquí? Vamos a llamarla d . Pues esta distancia, como la barra se mueve con velocidad constante, será velocidad por tiempo. Por tanto, la superficie, ¿qué es? La altura, que es L , por velocidad por tiempo. De otra forma que lo hubierais podido poner también es B_0 , L por d . Ya veréis por qué lo he puesto como velocidad por tiempo. Vamos ahora ya a calcular la fem. La fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Entonces, hacemos menos la derivada. Esto lo podemos escribir así: d , B_0 , L , v , t . Esto es una forma de escribirlo, pero recordad que esto no quiere decir dividido por tiempo. Esto es notación. Esto que hemos escrito aquí lo único que quiere decir es *derivas*.

Entonces, fijaos en que, a la hora de derivar, el B_0 no depende del tiempo, la L tampoco y la v tampoco. Por tanto, serán menos B_0 , por L , v , por la derivada del tiempo con respecto al tiempo. La derivada de t es 1. Por tanto, será menos B_0 , L por v . Entonces, esto es lo que sería la fuerza electromotriz inducida. La dirección ya hemos visto antes cuál era. Entonces, lo que vemos es que nosotros hemos tomado positivo en el sentido de giro de color verde. Por tanto, nos tiene que haber salido positivo, y, sin embargo, nos ha salido negativo. ¿Qué ha pasado aquí? Pues fijaos: cuando hemos hecho aquí las integrales, hemos perdido este signo. Por tanto, aquí lo tenemos que recuperar. Si lo añadimos... Si añadimos el símbolo cuando hacemos esta derivada, me queda positivo. Y ahora sí que tiene el sentido de giro que hemos tomado positivo. Es importante siempre que tengáis mecanismos para verificar dónde os habéis equivocado.

La otra cosa importante es que esto son voltios, son volts. La fuerza electromotriz inducida, aunque se llame fuerza, son volts, son voltaje. Otra cosa importante, fijaos en esta integral. Aquí ya estamos integrando respecto al espacio. Sin embargo, aquí cuando derivamos, derivamos respecto al tiempo. Mucho cuidado, cuando estamos integrando respecto al espacio, el tiempo es constante. Cuando estamos derivando respecto al tiempo, el espacio no varía. Lo consideramos constante. Bien, la otra cosa que nos podían pedir es la intensidad. Para saber la intensidad, nos tendrían que dar cuál es la resistencia, la R . Entonces, para la intensidad aplicamos simplemente la Ley de Ohm, que es el voltaje entre la resistencia. Entonces, quedará B_0 , L , v partido por R . Y esto es

amperios, porque es la intensidad. Bien, pues ya tendríamos la fuerza electromotriz inducida, que es el voltaje y la intensidad inducida.

Otra cosa que quiero haceros notar es que, cuando hemos hecho la derivada, otra forma en que la podríamos haber hecho es poniendo la expresión, pero el flujo en función de la d . Entonces, haríamos menos derivada del flujo (y ahora ya no hacemos trampas, ya lo ponemos bien) respecto al tiempo. Fijaos en que aquí cuando sacamos las constantes, una de las cosas que podría pasarnos es que sacáramos como constante la d . Pero la d no es constante.

«Es posible que se prefiera utilizar x en lugar de d . Entonces es dx/dt »

Esta d que hemos puesto aquí es el espacio, y la derivada de espacio con respecto al tiempo es la velocidad. Siempre debéis tener mucho cuidado con lo que llamáis constante, y con las dependencias de las cosas. Por eso ya he intentado antes poner la dependencia con la velocidad aquí, para que se viera explícitamente.